

Observación y Diseño Experimental

Guía de Práctica de Laboratorio 5

Radiación

1º Cuatrimestre 2026

Objetivo

Que caractericen la respuesta angular y espectral de un sensor de radiación, a fin de comprender algunas fuentes de error usuales en este tipo de mediciones, y las limitaciones inherentes a los sensores.

Materiales

- Soporte para sensor de luz y placas LED
- Sensor BH1750
- Goniómetro
- Placas de leds de color (IR, rojo, verde, amarillo, azul, UV)
- Plaqueta ESP32
- Fuente regulada 12V.
- Cables
- Multímetro digital

Procedimiento

En este laboratorio se dispone de placas luminosas formadas por un circuito de 9 LEDS, divididos en tres paralelos con LEDS y resistencia de carga en serie. La Tabla 1 muestra información sobre cada uno de los LEDS utilizados, incluyendo su rango de Longitud de Onda de emisión (nm) y coeficiente de eficiencia (W/W). A partir de la combinación de la potencia eléctrica consumida por el LED y el coeficiente de eficiencia, puede conocerse la potencia lumínica generada por cada LED.

Por otro lado, cada LED posee un ángulo de apertura de 30°, por lo que, para a una determinada distancia, puede estimarse el área del cono de luz generado por el mismo. De esta manera, conociendo la potencia total de cada LED, y el área lumínica generada a una cierta distancia, la potencia recibida por un sensor ubicado debajo de la placa de LEDS a una cierta distancia puede expresarse como:

$$E(\lambda) = \frac{9 \eta V f I}{\pi \left[d \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \right]^2}$$

donde:

E: W/m² sobre el plano del sensor

η : eficiencia del LED (potencia lumínica / potencia eléctrica)

V_f : caída de potencial en el LED

I : corriente por LED

d : distancia entre LED-sensor

θ : ángulo total del cono

Color	Longitud de onda (nm)	Diferencia de potencial [ΔV]	Coeficiente de eficiencia (W radiación / W pot. eléctrica)	Eficiencia Luminosa η (Lm/W)
Infrarrojo	$850 < \lambda < 940$ (usar 850)	$1.20 < \Delta V < 1.60$	0.40	0
Rojo	$630 < \lambda < 650$ (usar 640)	$1.63 < \Delta V < 2.03$	0.39	72
Amarillo	$580 < \lambda < 595$ (usar 590)	$2.03 < \Delta V < 2.10$	0.29	98
Verde	$520 < \lambda < 550$ (usar 530)	$1.9 < \Delta V < 4.0$	0.15	93
Azul	$460 < \lambda < 490$ (usar 465)	$2.48 < \Delta V < 3.7$	0.35	37
Ultravioleta	$365 < \lambda < 409$ (usar 380)	$3 < \Delta V < 3.8$	0.20	15

Tabla 1. Longitud de onda (nm), diferencia de potencial tolerada (V), coeficiente de eficiencia (W/W) y eficiencia lumínica (Lm/W) para LEDS de distintos colores.

A) Cálculo de potencia en la posición del sensor

- Instale el soporte para sensores y el soporte para placas LED en la base universal. Utilice un nivel de burbuja para nivelar ambos soportes.
- Mida la distancia vertical entre ambos.
- Conecte la plaqueta de leds amarillos a la fuente regulada, sin colocarla en el soporte.
- Utilice el multímetro para medir la caída de potencial de uno de los LEDs.
- Utilice el multímetro para medir la caída de potencial de la resistencia de carga asociada al LED anterior. A partir de la corriente medida y el valor de referencia de la resistencia, estime la corriente que circula por el LED.

- f) Desconecte la plaqueta de LEDs.
- g) A partir de la ecuación (1), estime la potencia recibida en la posición del sensor en W/m^2

B) Respuesta coseno

- 1) Conecte el sensor de luz a la plaqueta ESP32. Programe la plaqueta. Verifique cualitativamente el funcionamiento del sensor.
 - 2) Ubique la plaqueta de leds amarillos en la ranura correspondiente en el soporte.
 - 3) Conecte la plaqueta de LEDs amarillos a la fuente regulada. Alinee el haz de modo que ilumine el sensor. Desconecte los LEDs.
 - 4) Verifique que el sensor esté en posición horizontal, con la normal apuntando directamente hacia la placa de LEDs. Utilice el nivel de burbuja.
 - 5) Conecte los LEDs. Registre al menos 30 valores de datos para esta plaqueta. Desconecte los LEDs.
 - 6) Detenga las mediciones. Incline el soporte para distintos ángulos utilizando el goniómetro como referencia. Registre al menos 30 valores de datos para la nueva inclinación. Repita el procedimiento para los ángulos de 15, 30, 45, 60 y 75°
 - 7) Relacione el valor obtenido por el sensor en 0° con la estimación de potencia obtenida en A). Luego, compare las mediciones obtenidas con respecto al coseno del ángulo en cada caso.
- ¿Se comete algún error en la respuesta coseno por no ser una fuente puntual?

C) Respuesta espectral

- 1) Conecte alguna placa de LEDS (distinta a la amarilla) a la fuente regulada.
- 2) Mida los valores de caída de potencial del LED y en la resistencia de carga.
- 3) Estime la potencia total, y la intensidad de luz total incidentes en la posición del sensor.
- 4) Conecte el sensor de luz. Registre al menos 30 valores de intensidad de luz para esta plaqueta de LEDs de color. Desconecte los LEDs. Estime el valor medio y desvío estándar de la intensidad de luz.
- 5) Para las longitudes de onda en que sea posible, estime el valor medio y el desvío para la irradiancia correspondientes a la intensidad de luz medida por el sensor.
- 6) Repita el procedimiento para el resto de los colores.
- 7) Para cada color, estandarice la intensidad de luz (media y desvío) medida con el sensor, dividiendo por la intensidad de luz incidente estimada. Repita para la irradiancia. ¿Qué obtiene en cada caso?

Conversión de Intensidad de luz [lux] a Irradiancia [W/m²], para una dada longitud de onda:

$$I_{\lambda} = \frac{E_{\lambda}}{V_{\max} \cdot v(\lambda)}$$

Donde:

I_{λ} es la irradiancia para una longitud de onda dada [W/m²].

E_{λ} es la intensidad de luz [lux]=[lm/m²].

$V_{\max}$ es la eficacia luminosa máxima 683 lm/W, que ocurre a los 555 nm.

$v(\lambda)$ es la curva de eficiencia luminosa fotópica, descrita por la Figura. Los valores exactos para cada longitud de onda los pueden hallar en el archivo CIE_sle_photopic.csv, en el Campus.

